2025 자율운항 보트 경진대회

KABOAT 2025



홍익대학교 조선해양공학과

TEAM _ S.S.F B

조장: 문유찬

조원: 정승환 강동성 임태완 주유민 석 현 한상헌 윤수영

지도교수 김승남

홍익대학교

Ⅰ. 서론 ——— p.3

Ⅱ. 선형 설계 및 제작 ——— p.3

1) 주요 치수 설정

1.1) 조건 및 고려 사항

1.2) 주요 치수 설정

2) 선형 설계

2.1) 설계 도면

2.2) 배수용적, 복원성 평가

3) 제작 과정 및 캐비테이션 상승 평가

4) 장비 부품 또는 재료

Ⅲ. 소프트웨어 ——— p.13

1) 종합임무 및 알고리즘

1.1) 센서

2.1) 노드

2) 장비 및 구성

Ⅳ. 회로 ——— p.19

1) 회로도 구상 및 비상 정지 장치 구성

1.1) 회로도 구성

1.2) 비상 정지 장치 구성

2) 장비 및 구성

Ⅴ. 최종 소모 금액 ——— p.24

Ⅷ. 최종 결과 ——————————————————— p.24

자율운항 선박은 현대 산업기술의 빠른 발전과 함께 꾸준히 성장하고 있는 분야로, 국내뿐 아니라 전 세계적으로 최첨단 기술을 활용하여 인간의 개입을 최소화하고, 선박이 스스로 항해할 수 있도록 개발이 활발히 진행되고 있다. 이러한 기술은 선박 내외부의 다양한 데이터를 수집·분석할 수 있는 센서를 기반으로 하며, 이를 통해 선박은 목적지까지 안전하고 효율적인 운항을 스스로 수행할 수 있게 된다.

대한조선학회, 선박해양플랜트연구소, 경상남도, 창원시가 주관하는 KABOAT 자율운항 보트 경진대회는 2020년부터 매년 개최되고 있으며, 자율운항 기술 및 선형 제작에 관심이 높은 학생들이 참가하여 자율운항 알고리즘을 직접 구현하고 실제 환경에서 검증하는 교육적·기술적 의미를 지닌 대회로 자리잡았다.

본 보고서는 2025년도 KABOAT 자율운항 보트 경진대회 참가를 앞두고, 직접 선체를 설계하고 자율운항 프로그래밍을 진행한 과정을 설명하고 있다. 선형은 올해 변경된 규정에 맞추어 주요 치수를 새롭게 설정하였으며, 선박의 3요소 중 2개인 안정성과 추진력을 최우선으로 고려하여 3D 모델링 및 제작을 수행하였다. 또한 자율운항 알고리즘은 임무별 특성에 따라 다양한 센서와 제어 방식을 적용하여 최적의 주행 성능을 구현하고자 하였다.

1) 주요 치수 설정

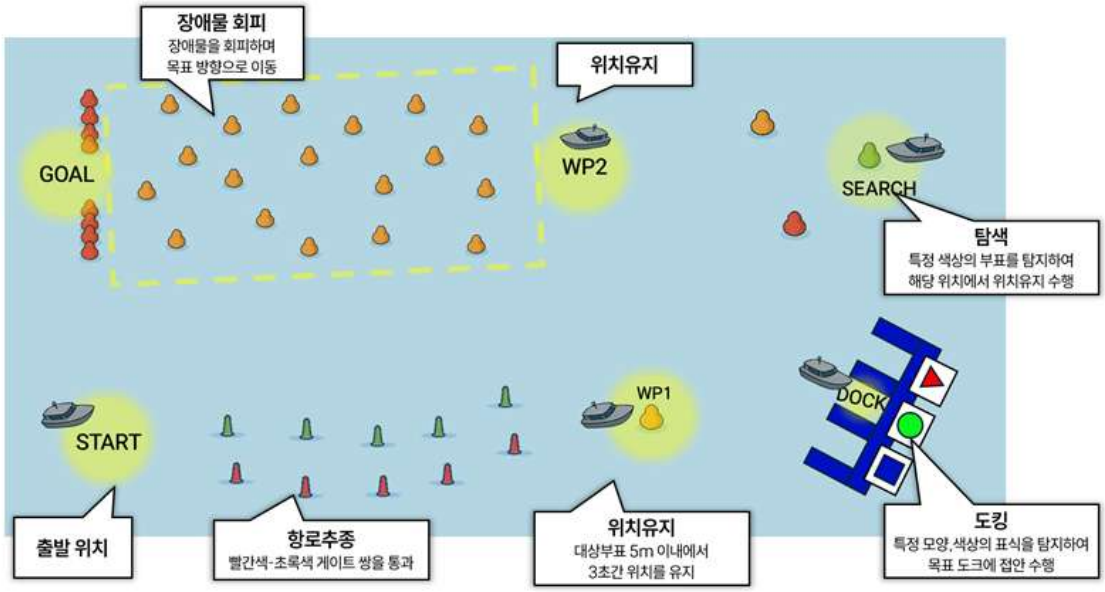
1.1) 조건 및 고려 사항

선형 설계의 첫 번째 단계는 먼저 요구조건을 확인하는 것이다. 주요 치수를 선정하기에 앞서 규정에 맞는 요구조건을 파악하였다.

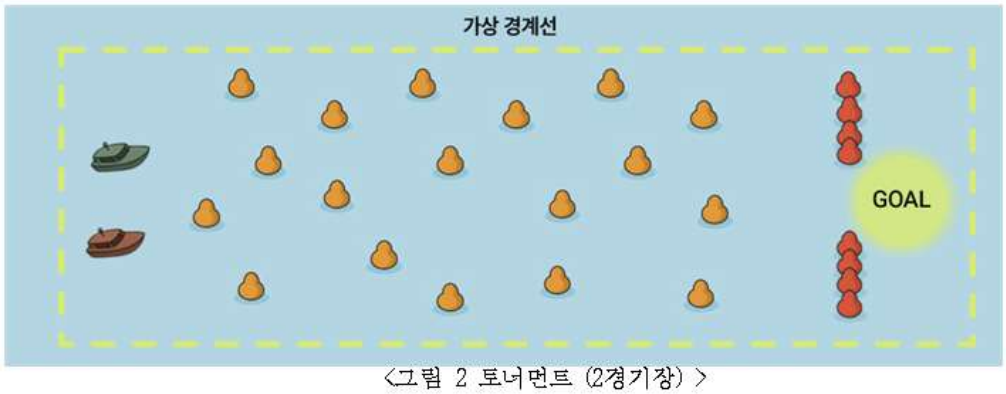
요구 크기 및 무게 조건	
길이 [m]	$L \geq 1.0$
폭 [m]	요구 사항 없음
높이 [m]	요구 사항 없음
무게 [Kg]	요구 사항 없음

장애물 크기 및 간격	
높이(부표) [m]	$L = 1.0$
폭(부표) [m]	$L = 0.5$
간격(자율운항) [m]	$L \leq 1.0$
간격(항로 추종) [m]	$4.0 \leq L \leq 8.0$
도크 간격 [m]	$L = 1.0$

또한 추가적으로 제공받은 대회 장소와 크기, 위치 등을 참고 하였고, 작년인 KABOAT 2024 때와 다르게 바다에서 직접 띄우는 것을 고려하여 작년에 제작했던 선박을 피드백 후 주요 치수를 보완해 나갔다.



<그림 1 종합임무(1경기장) >



<그림 2 토너먼트 (2경기장) >

그림 1. 대회 미션 조건 (경기 규정, 그림1,2 첨부)

ⅰ) 대회 측에서 제시 해준 치수 규격을 맞추는 동시에 장애물 사이에 거리 사이를 지나갈 수 있게 만들어야 한다는 점
ⅱ) 장애물이 수면 위에 떠서 파장에 의해 흔들리며 바뀌는 간격을 통과할 수 있는지
ⅲ) 항로 추종 과정에서 두 경계선 사이를 지나갈 수 있는지
ⅳ) 도킹 지점에서 도크 안으로 도킹할 수 있는 수치인지
ⅴ) calm water임에도 불구하고 미세한 파장이라도 피칭이 일어남에 따라 최적의 흘수, 복원성을 위한 설계
ⅵ) 부표(높이 1 m, 폭 0.5 m)가 가장 잘 인식될 수 있도록 카메라 센서에 지장이 가지 않을 높이

정한 6가지 조건과 제공받은 규정을 고려하여 충분히 의논하여 설계를 진행하였고, 최종적으로 안정성과 추진력을 챙길 수 있는 선박을 채택했다.

1.2) 주요 설정 치수

복원성 - 밀폐 공간용적
밀폐 공간용적(m^3)={선체중량(kg)+부착장비중량(kg)}×1.2/밀도

주요 치수를 정할 때 요구조건 중 하나인 밀폐 공간 용적도 미리 계산해 보았다. 선체 중량과 부착 장비 중량은 지금까지 KABOAT 자율운항 보트 경진대회 때 나갔던 경험과 프로그램에 나온 값을 확인하여 계산해 보았다.

$$(10kg + 8kg) \times 1.2 \div 1025kg/m^3 = 0.02107m^3$$

선체의 무게를 10 kg, 부착 장비 중량을 8 kg 으로 가정하여 계산한 결과 규정에서 요구한 밀폐 공간 용적 따른 복원성 요구조건은 기준에 부합한다는 것을 확인했다.

최종 주요 치수	
길이 [m]	1.07 m
폭 [m]	0.482 m
높이(선체) [m]	0.209 m
무게 [kg]	(선체 무게) 18.2 kg

2) 선형 설계

2.1) 설계 도면

선체의 설계는 3D 모델링 프로그램 Fusion 360을 통해 제작하였고 기본적으로 고려해야 할 복원성, 배수량 등을 고려하며 팀원들과 상의 하며 제작을 이어 나갔다. 설계할 당시에는 지금까지 KABOAT 자율운항 보트 경진대회의 경험을 바탕으로 제작하였다. 이후 제작한 선형은 규격에 맞게 조각으로 나눈 후에 3D프린터를 통해 몰드로 제작되었다. 이는 사람의 인력 노동을 줄이고, 빠르고 정확하게 계산한 값을 활용할 수 있다는 장점이 있어 이를 고려하여 채택되었다.

선체를 제작할 때는 v형 보트 타입으로 제작하였다. 이는 수면 저항을 줄이고 충격을 완화해 빠르고 안정적인 주행이 가능하다. 또한 선체가 수면 아래로 잠겨 방향 전환 시 흔들림, 전복 위험이 적다는 장점이 존재한다.

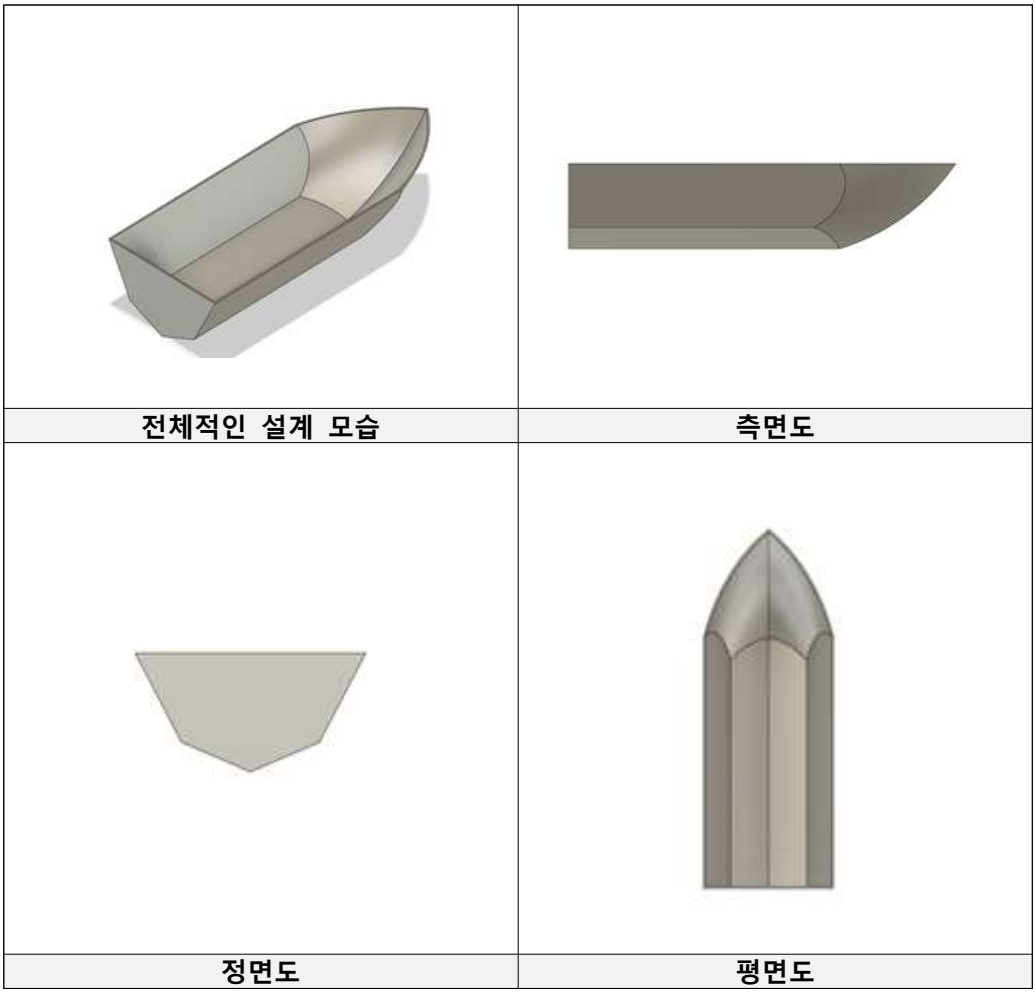
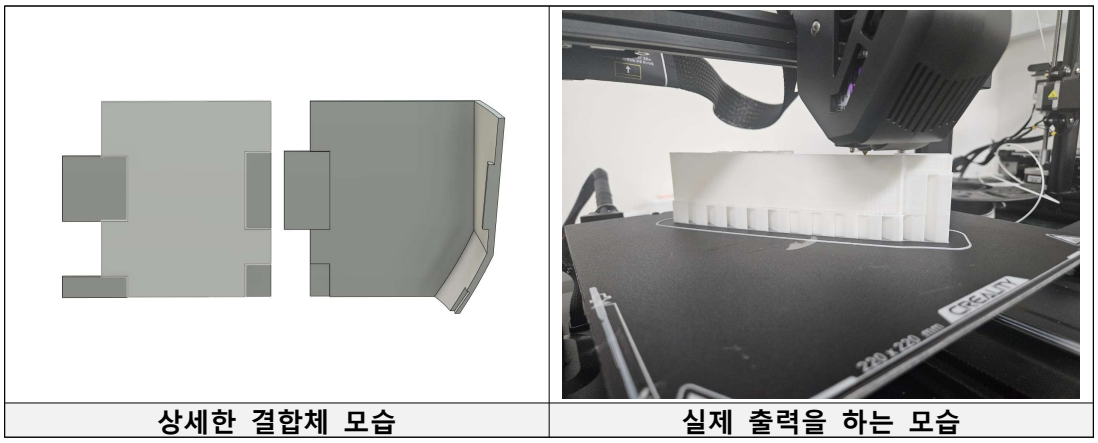


그림 2. 선체 3D 모델링

모델링한 선체 두께는 5mm로 하였으며, 선체의 파츠를 연결할 때는 아래의 사진을 참고하면 한쪽 부분에는 2.5 mm 정도 파이게 만들고 그와 연결하는 파츠에는 2.4 mm 정도 튀어나오게 만들어 에폭시를 발라 두 파츠가 깔끔하게 붙어 공간이 없게 만들었다. 설계를 마친 선체는 약 24개의 파츠로 나누어 출력하였다.



상세한 결합체 모습	실제 출력을 하는 모습

그림 3. 3D 프린터 출력 과정

선체 제작에 있어 상세 적으로는 두께 5 mm, 내부 채움을 너무 높게 하면 출력 시간이 오래 걸려 20%로 진행하여 출력하였다. 총소모한 PLA+필라멘트는 3.78 kg 이 필요했으며, 모든 파츠는 에폭시로 접착하였다. 그 후 하루 동안 경화시간을 가졌다. 그 후 퍼티를 이용하여 미세한 틈이나 평탄화를 진행하여 모든 틈새를 메꾸었다. 퍼티를 이용하고 난 뒤 사포로 후가공을 진행하여서 최대한 몰드에 있어서 매끄럽게 만들기 위해 노력하였다. 이후 몰드 위에 방수와 강도를 고려하여 유리섬유 얀 크로스 2겹, 촙 매트 3겹을 이용하여 적층 작업을 진행하였다. 모든 작업을 마친 이후에 최종적으로 선체 중량을 측정한 결과 12.5kg으로 측정되었다.

2.2) 배수용적, 복원성 평가

2.2.1 밀폐 공간 용적

복원성 - 밀폐공간용적
밀폐 공간 용적(m^3)={선체 중량(kg)+부착 장비 중량(kg)}×1.2/밀도

위에서 설명했다시피 선체 중량은 12.5kg이고, 부착 장비 중량은 측정한 결과 5.7kg으로 나와 계산을 진행한 결과는 다음과 같다.

$$(12.5kg + 5.7kg) \times 1.2 \div 1025kg/m^3 = 0.02131m^3$$

따라서 설계 시 예상한 용적과 큰 차이 없이 규정에서 요구한 밀폐 공간 용적 따른 복원성 요구조건은 기준에 부합한다는 것을 확인했다.

그리고 배수용적과 GM, GZ를 구하면서 복원성을 확인하였다. 이때 계산식은 선박 계산 책을 활용하여 계산했다. 먼저 배수용적에 대해 계산했다.

2.2.2 배수용적

배수용적
배수용적(∇)=$\frac{W}{\rho}$

위 식을 사용하여 계산한 결과 배수용적은 0.018 m^3이다.

2.2.3 복원성

복원성
GM=KB+BM-KG, BM=$\frac{I_t}{\triangle}$, KB=T/2

위 복원성에 관련된 식들을 사용하여 값을 구해보면 GM은 0.388로 매우 큰 편에 속해 복원성이 아주 좋은 것을 확인했다.

3) 제작 과정



1) 몰드 제작
앞서 제작한 3D 모델링 데이터를 기반으로 형상을 분할하여 각 조각을 제작한 뒤, 3D 프린터를 활용하여 뽑았다. 이를 에폭시를 이용해 정밀하게 접합하였다. 이렇게 완성된 구조물은 FRP 적층 공정에 사용되는 몰드로 활용되었다. 3D 모델링을 기반으로 한 몰드는 사람이 수작업으로 직접 가공한 몰드에 비해 형상의 정밀도와 치수 정확도가 높으며, 균일한 품질을 확보할 수 있다는 장점이 있다.



2) FRP 작업
몰드 제작을 완료한 후, 이를 기반으로 FRP 적층 공정을 수행하였다. 각 선체는 총 5회에 걸쳐 (촙 매트 – 얀 크로스 – 촙 매트 – 얀 크로스 – 촙 매트) 순서로 적층을 반복하여 제작하였다. 이러한 공정을 통해 충분한 강도와 내구성을 확보하면서 전체 선체 구조를 완성할 수 있었다.

촙 매트
얀 크로스
ex)



	**3) 최종 수밀 작업** FRP 적층이 완료된 후, 내부 몰드를 제거하고 표면 보강을 위해 포리퍼티를 이용한 퍼티 작업을 실시하였다. 이후 사포질을 통해 표면을 고르게 다듬어 매끄럽게 마감하였다. 퍼티 작업은 단순한 표면 보정뿐 아니라, 선체의 무게를 증가시켜 안정성을 높이고, 구조의 수밀성을 강화하는 데에도 중요한 역할을 한다.
	**4) 부착물 부착** 마지막 단계에서는 각 부품에 방수제를 도포하여 철저히 방수 처리하였다. 이후 각 부품과 나사를 이용해 서로 견고하게 고정하고, 부품 사이의 틈에는 에폭시와 실리콘을 혼합하여 마감하였다. 이를 통해 전체 구조의 결합력을 높이고, 수분이나 외부 오염물질의 침투를 효과적으로 차단할 수 있도록 하였다. 특히 실리콘을 함께 사용한 이유는, 경화 후에도 일정한 탄성과 유연성을 유지하기 때문이다. 이러한 특성은 외부 충격이나 진동이 발생했을 때 응력을 완화해 구조적 손상을 방지하는 역할을 한다. 따라서 실리콘을 이용한 마감은 단순한 밀봉 목적을 넘어, 내구성과 신뢰성을 향상하기 위한 충격 완화 전략으로 평가할 수 있다.

스러스터 설치 조건을 DNV, ABS, BV와 같은 주요 선급 규정, 그리고 Marine Propellers and Propulsion (John Carlton) 등에서 직접 찾아보고 캐비테이션 수 또한 계산해 보았다.

스러스터 설치 깊이, 간격
$h \geq k \times D$, $L \geq m \times D$

스러스터 설치 깊이는 자유수면 근처에서 발생하는 압력 변동, 난류 증가, 공기 흡입 등의 문제를 최소화하기 위해 중요한 설계 요소이다. 일반적으로 스러스터의 상단은 수면 아래 최소 0.3D~0.5D(D = 스러스터 직경) 이상 잠기도록 설계한다. 이는 DNV, ABS, BV와 같은 주요 선급 규정, 그리고 Marine Propellers and Propulsion (John Carlton) 등에서 공통으로 제시하는 경험적 기준이며, 자유수면 영향권을 벗어나 안정적인 유입류를 확보하기 위한 최소 조건이다. 실제 우리 스러스터 직경인 0.135m를 대입해서 계산한 결과 군장 최소 설치 깊이는 다음과 같다.

$$h_{\min} = 0.3D = 0.3 \times 0.135 = 0.0405m$$

실제 바다에서는 자유수면 영향으로 인하여 유입 불안정 및 캐비테이션 위험을 줄이기 위해 최소 5cm 이상 수면 아래로 잠기도록 설치하는 것이 적절하다고 판단했다.

스러스터를 총 4개를 장착하기 때문에 서로 인접한 스러스터가 생성하는 회전류와 유도류가 각각 스러스터의 유입류를 교란 할 수 있다. 이러한 유동 간섭은 추력 감소, 진동 증가, 국부 압력 저하, 캐비테이션 발생 위험 증가로 이어진다. 따라서 스러스터 간 이격 거리는 일반적으로 1.5D ~ 2.0D 이상을 확보해야 한다. 실제 우리 스러스터 직경인 0.135m일 경우 최소 이격 거리는 아래 식과 같다.

$$S_{\min} = 1.5D = 1.5 \times 0.135 = 0.2025m$$

즉 서로 간섭을 방지하고 안정적인 추력을 얻기 위해서는 최소 20.25cm 이상 떨어뜨려 설치해야 한다. 또한 2.0D 이상 확보할 때 유동 간섭이 거의 소멸하는 것으로 보고되고 있어 더욱 유리하다.

스러스터 주변에서 캐비테이션 발생 가능성을 정량적으로 평가하기 위해 캐비테이션 수 σ를 계산하였다.

캐비테이션 수 계산

$$\sigma = \frac{P_\infty - P_v}{\frac{1}{2}\rho V^2}$$

기호	의미	값
P_∞	주변 정압(수압)	$\rho \cdot g \cdot h$
P_v	증기압 (2023년 11월 말 창원시 해수 온도 기준)	약 1.23kPa
ρ	해수 밀도	$1025kg/m^3$
V	프로펠러 주변 유속	약 3.8 m/s
h	수심(스러스터 중심의 깊이)	1.5m로 가정

계산 결과 σ값이 1.87로, 일반적으로 σ이 2.0 이상일 때 캐비테이션 위험이 낮은 안정 영역으로 평가되지만 이에는 만족 못하는 것을 확인했다. 그래서 σ을 고려하여 5cm 깊이에 잠기게 부착했고, 좌우간 간격은 34cm, 앞뒤 간격은 38cm 가 되게 부착하였다. σ값이 기준치보다 낮지만 스러스터 부착 단계 시 앞에서 구한 깊이, 간격보다 높은 간격과 깊이를 두고 부착하여 캐비테이션 발생 가능성을 최소화하는 보완을 하였다.

4) 장비 및 구성

장비 사진	장비명	용도
	eSUN 한국총판 PLABS 고강도PLA+필라멘트	선체 몰드 제작의 주 재료 원으로 쓰임
	SOUDAL FLEXI 방수실리콘 (백색)	마감 후 선체와 갑판의 결합부 같은 미세한 유동성이 필요한 곳에 쓰임
	촙 매트	FRP 적층에서 기본 주재료 원으로 쓰임 섬유가 여러 방향으로 배열되어 있어, 복합재의 강도를 전 방향에서 고르게 확보할 수 있게 도와준다.
	얀 크로스	좀 더 촘촘하게 마감 되어 있어 강도 높은 작업을 돕는다.

	Six10 에폭시 접착제	몰드 제작을 위해 프린터 조각을 이어 붙이는 과정에서 쓰인다.
	컨트롤 박스(300 x 400 x 180(mm))	배가 구동할 수 있는 모든 물품을 담고 구동할 수 있는 회로구조를 받아낼 수 있는 공간으로서 역할을 한다.
	방수제(노루페인트)	선체 제작 후 마무리로 외벽 방수 처리 과정에서 들어간다.

1) 종합임무 및 알고리즘

다음 이미지는 자율운항 및 종합임무 수행 알고리즘을 ROS 2 운영체계로 구현한 구조를 보여주는 도식이다.

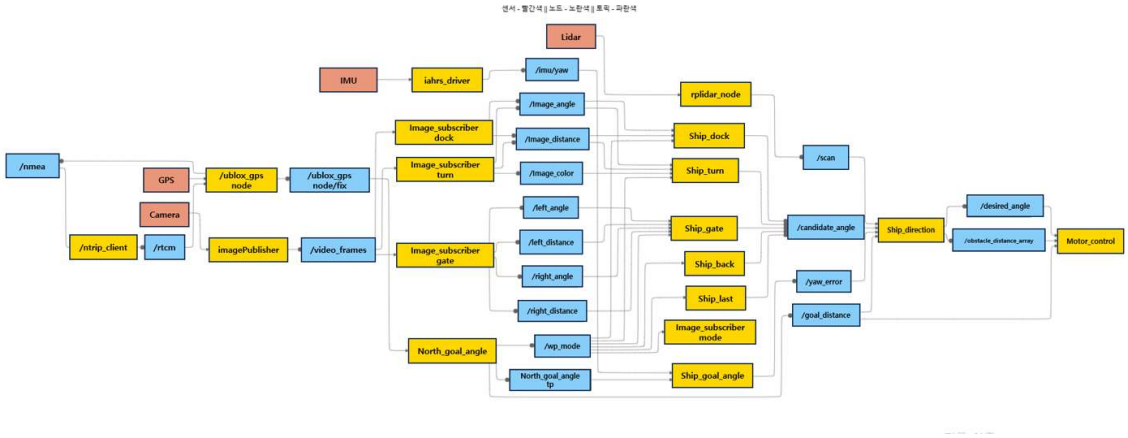


그림 4. 노드 구조

이러한 구조는 알고리즘을 위해 사용되는 '센서'(IMU, GPS, LIDAR, Camera)와 각 센서의 데이터를 처리하는 '노드', 처리된 데이터를 각 노드에 전달하는 '토픽'으로 크게 나뉜다. 지금부터 이들을 이용하여 자율운항 알고리즘을 어떻게 구성하였는지 설명하겠다.

1.1) 센서

센서는 IMU, GPS, LIDAR, Camera 네 개를 사용하며, 각 센서에 대한 설명은 다음과 같다.

1.1.1 GPS (sparkfun ZED-F9P GPS, UBLOX-Antenna ANN-MB-00)

GPS에서는 오차를 보정하여 정확한 위치 정보를 얻는 것이 가장 중요하다. 따라서 RTK 기능을 지원하는 GPS를 채택하였다. RTK 기능이란, 이동 중인 장치와 가까운 고정된 위치에서 발신하는 GNSS 신호를 수신하고, 이를 기준으로 계산한 기상 오차를 실시간으로 보정하여 정확한 좌표를 얻어내는 기능이다. 이 기능으로 보정한 배의 좌푯값을 바탕으로 다음 웨이포인트까지의 각도와 거릿값을 계산한다.

1.1.2 IMU (IntelliThings iAHRS (RB-SDA-v1))

GPS를 통해 배의 현재 위치를 알 수 있지만, 현재 진행 각도를 알고 상대적인 목표 각도를 계산하기 위해서는 IMU 센서가 필요하다. IMU를 통해 북위 0°를 기준으로 배의 진행 방향 각도를 얻어낸 후, 목표 지점의 각도에서 이를 빼주면, 배에 대한 목표 지점의 상대 각도를 구할 수 있다. 이 상대 각도가 0° 이상 180° 미만일 때는 배의 우현 방향, 180° 이상 360° 미만일 때는 좌현 방향에 목표 지점이 위치하게 된다.

1.1.3 Lidar (RPLIDAR A3)

상대적인 목표 각도를 계산했다면 진행 방향의 장애물을 인식하고 회피하며 임무를 수행해야 한다. 이 과정에서 Lidar 센서를 활용하여 장애물을 인식하게 된다. 이때 불필요한 계산과 데이터를 줄이기 위해 Lidar 센서의 수평 인식범위를 전방 160°로, 수직 인식 범위는 1.5m로 설정하여 그 외 위치의 장애물은 무시하도록 하였다.

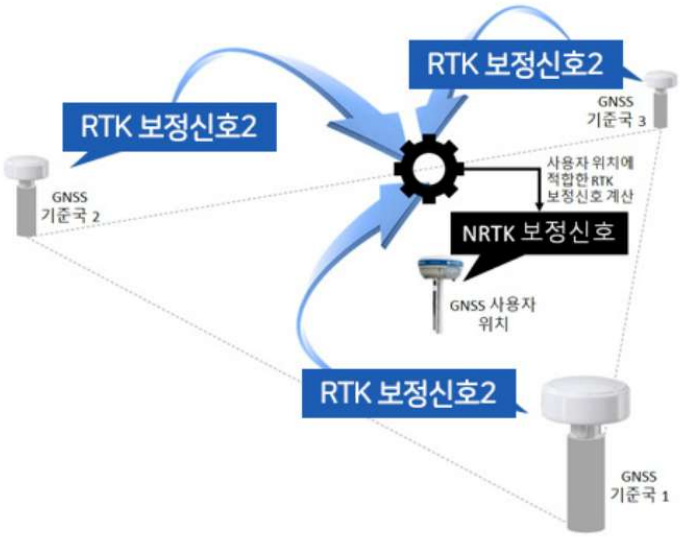


그림 5. RTK 기능을 사용한 GPS 개념도

1.1.4 **Camera** (intel realsense 카메라 D455)

종합임무를 수행하는 과정에서 도형과 색 정보를 인식하기 위해 해당 카메라를 사용했다. 각 임무에서 목표를 인식하게 되면 해당 목표에 대한 거리 또는 각도 값을 도출해 낸다.

1.2) 노드

센서로부터 전달된 데이터를 처리하여 자율운항 알고리즘을 구현하도록 하는 핵심적인 요소이다.

1.2.1 North_goal_angle / Ship_goal_angle (배 위치, 목표 각도 계산 노드)

North_goal_angle 노드는 각 목표 지점에 대한 GPS 좌표 정보를 가지고 있다. 또한 각 목표 지점 사이의 구간을 웨이포인트로 나누었는데, 각 웨이포인트마다 특정 노드만을 실행시켜 해당 웨이포인트의 종합임무를 수행하도록 한다.
ship_goal_angle 노드는 North_goal_angle로부터 받은 좌표 정보와, IMU 센서로부터 받은 배의 yaw 값을 통해, 배에 대한 상대적 목표 각도인 yaw_error를 계산한다.

1.2.2 Ship_direction (장애물 회피 알고리즘 구성 노드)

Ship_direction 노드는 배가 장애물을 회피하고 최적 경로로 가도록 하는 핵심적인 역할을 한다. 최적 경로(각도)로 가도록 하는 원리를 순차적으로 설명하면 다음과 같다.

a) Lidar 센서로부터 받은 데이터를 이진화하고 배열한다. (1 = 장애물 공간, 0 = 안전 공간)
b) 데이터의 사소한 노이즈(일정 개수 이하의 연속적인 배열)를 제거하고, 경계 부분(장애물 공간과 안전 공간 사이의 경계)을 보정하여 알고리즘 계산에 오류가 없도록 한다.

c) 보정된 데이터 배열에서 연속된 0(안전 공간)의 구간을 탐색한다.
d) 해당 구간의 길이를 계산하고, 선체 폭과 여유 폭을 더한 최소 통과 폭 이상일 경우 후보 구간으로 간주한다.
e) 후보 구간이 여러 개 존재할 경우, 목표 방향과의 각도 차이가 가장 작은 구간을 선택한다.
f) 후보 구간이 없는 경우, 상황에 따라 후진 또는 선회하여 새로운 후보군을 찾는다.

Ship_direction 노드는 ship_goal_angle 노드로부터 오는 yaw_error(상대 목표 각도)를 기반으로 각도를 계산하기 때문에, North_goal_angle 노드에 입력된 각 웨이포인트의 좌표가 최종 목표가 된다. 계산된 최종 각도는 Candidate_angle이라는 이름의 토픽으로 모터 출력을 담당하는 노드에 전달된다.

1.2.3 도형 인식 노드

도형 인식 노드는 영상을 전달하는 basic_image_publisher, 전달받은 영상을 바탕으로 정보처리를 하는 basic_image_subscriber로 구성되어 있으며 상세 원리와 역할은 다음과 같다.

가. basic_image_publisher (영상 송신 노드)

· cv2.VideoCapture로 카메라를 열고 0.1초마다 프레임을 읽어 CvBridge로 ROS 이미지 메시지로 변환한 뒤 /video_frames 토픽을 퍼블리시한다.
· 단순히 원시 영상을 퍼블리시하는 송신기 역할로, 다양한 미션 상황에 따라 구분해 놓은 Subscriber 모드를 통하여 이후 정보처리 과정을 지나게 된다.
· 정보처리 후 각도 또는 거리값의 토픽을 미션 수행 노드에게 전달한다.

나. basic_image_subscriber (영상 정보 처리 노드)

· /video_frames를 구독해 OpenCV 이미지로 변환한 뒤 HSV 색공간에서 색상을 마스크 처리하여 도형을 찾는다.
· 인식된 도형 중심 픽셀을 통해 실제 거리를 계산하고, 중심으로부터 떨어진 픽셀 수에 따라 수평 각도를 계산한다.
· 도형이 감지되지 않는 경우, 직전 유효값을 n초간 유지하고 그 이후엔 미검출 토픽을 전달한다.
· 도형의 HSV(색상 값) 값을 마우스 커서로 확인할 수 있도록 OpenCV 윈도우 콜백을 포함한다.
· 미션에 따라, 후술할 subscriber_dock/gate/turn 으로 나뉘어 작동한다.

다. basic_image_subscriber_gate (게이트 미션)

· 다른 색의 부표 두개를 동시에 판별하고 각 부표의 거리, 각도 값을 도출한다.
· 단일 프레임 내에서 두 색상의 부표를 동시에 감지해 병렬로 퍼블리시할 수 있는 구조를 가진다.
· 각 부표의 각도, 거리의 토픽값을 ship_gate 노드에 전달한다.

라. basic_image_subscriber_dock (도킹 미션)

· 외곽선을 추출하고, 꼭짓점 개수와 비율로 삼각형·사각형·원·십자가 등의 도형을 판별한다.
· 판별한 도형의 거리와 각도의 토픽값을 ship_dock 노드에 전달한다.

마. basic_image_subscriber_turn (선회 미션)

· 목표하는 색의 부표를 감지하고, 대상 부표의 거리와 각도의 토픽값을 ship_turn 노드에 전달한다.
· 여러 도형 중 가장 큰 면적을 기준으로 하나만 선택하여, 여러 개의 도형이 감지되는 상황을 대비하였다.

바. Basic_image_subscriber_mode (모드 전환 노드)

· /wp_mode(웨이포인트) 토픽을 구독해 현재 미션 단계 정보를 받고, Subscriber 노드 중 어떤 모드를 수행할지 정해주는 컨트롤 노드이다.
(예: /wp_mode = 0 → 게이트 미션 -> basic_image_subscribergate 노드 실행.)
· 웨이포인트가 바뀌면 기존 미션에 사용되는 Subscriber 노드를 종료하고, 다음 미션에 해당하는 Subscriber 노드를 실행시킨다.
· 종합임무 상황에 따라 자동으로 전환되는 핵심적인 중간 다리 역할을 한다.

1.2.4 Ship_gate / Ship_dock / Ship_turn (임무 수행 노드)

경기장의 각 임무를 Ship_direction 노드에서 한꺼번에 처리하도록 한다면 코드가 길어지고 효율적이지 않다. 따라서 이를 병렬적으로 해결하기 위해 여러 개 노드로 나누었다. 이 노드들은 각 웨이포인트에서 실행되고, 임무를 수행한 뒤에는 사용되지 않는다. 즉 임무 수행 중에는 각 노드에서 계산된 각도가 Candidate_angle이 되지만, 그 외 상황에서는 ship_direction에서 계산된 각도가 Candidate_angle이 되어 모터 출력 노드에 전달된다. 각 노드에 대한 세부 설명은 다음과 같다.

가. Ship_gate (게이트 미션)

· **basic_image_subscriber_gate**로부터 받은 부표의 정보를 바탕으로 목표 각도를 계산한다.
· 양쪽의 부표가 인식되는 경우, 양쪽의 부표 사이 중간 각도를 계산하여 목표 각도로 한다.
· 한쪽 부표만 인식되는 경우, 해당 부표의 색깔로 왼쪽/오른쪽 부표인지 판단하고 그와 반대쪽으로 가게 한다.
· 부표가 인식되지 않는 경우, 다음 웨이포인트으로 이동하지만 도중에 부표가 인식된다면 임무를 마저 수행하도록 한다.

나. Ship_dock (도킹 미션)

· **basic_image_subscriber_dock**로부터 받은 정보를 사용한다.
· 정확성을 위해 Lidar 센서의 인식범위를 줄이고 모터 출력을 낮춘다.

· 선체가 목표 도형에 일정 거리로 가까워지면 약 3초간 정지 상태를 유지한다.
· 정지 후 일정 시간 동안 후진한 뒤 다음 임무 구간으로 이동한다.

다. Ship_turn (선회 미션)

· **basic_image_subscriber_turn**으로부터 받은 정보를 사용한다.
· 대상 부표의 색깔에 따라 선회 방향을 결정한다.
· 배와 대상 부표 사이의 거리와 각도를 이용해 삼각함수로 계산한 각도로 이동하며 부표의 측면으로 이동한다.
· 부표와 일정 거리 가까워지면 일정 시간 동안 선회하고, 완료 후 다음 임무 구간으로 이동한다.

1.2.5 motor_control (모터 출력 노드)

배가 목표 각도로 진행하기 위해 좌, 우의 모터의 회전 속도를 달리하여 회전하면서 각도를 맞추도록 하였다. 전방에 장애물이 없는 경우 빠르게 달려도 되지만, 장애물이 존재하는 경우와 대상 부표에 가까워지는 경우는 모터의 회전 속도를 일정 수준 감소시켜 장애물을 원활하게 회피하도록 하였다. 이때 모터의 추진 수준은 실험을 통하여 조정하였다.

2) 소프트웨어 장비 및 구성

	<RPLIDAR A3> 장애물 인식을 위한 Laser sensor
	<sparkfun ZED-F9P GPS> 보트의 위치 추적을 위한 GPS sensor
	<intell lisence 뎁스 카메라 D455> 이미지 인식을 위한 camera sensor

	<레노버 아이디어패드 Slim3 15IAH8> Main Computer
	<IMU 센서 모듈(WT901C/UART)> 보트의 RPY를 알아내기 위한 센서
	<UBLOX-Antenna ANN-MB-00>

1) 회로도 구성

1.1) 회로도 구성



그림 6. 회로도 구조

비상 상황 발생 시 배터리에서 공급되는 전원을 물리적으로 완전히 차단하기 위해 DC 전자접촉기(Magnetic Contactor)를 적용하였다. 일반적으로는 DC 릴레이가 많이 사용되지만, 본 시스템은 DC 14.6V에서 최대 60A 수준의 비교적 큰 전류를 다루기 때문에,

접점 내구성과 차단 성능 측면에서 전자접촉기가 더 적합하다고 판단하였다.

또한, 일단 정지 신호가 입력되면 사용자가 의도적으로 재투입하기 전까지 회로가 자동으로 다시 연결되지 않게 하도록 자기 유지(Latching) 방식의 회로 구성을 도입하였다. 전자접촉기 코일의 정격 전압이 24V로 배터리 출력(14.6V)보다 높아, 승압형 DC-DC 컨버터를 이용해 코일에 필요한 전압을 공급하도록 하였다. 배터리가 연결된 직후에는 전원 버튼을 눌러야만 ESC와 LED 회로에 전원이 공급되도록 하여 원치 않는 통전 상황을 방지하였다.

비상 정지 스위치와 24V 무선 릴레이는 기본적으로 NC(Normally Closed) 접점으로 설정되어 있어, 차단 신호가 발생하기 전까지는 전자접촉기의 주접점과 코일이 지속해서 유지된다. 이러한 구성은 정상 운행 시 안정적인 전력 공급을 보장하면서도, 긴급 상황에서는 신속하고 명확한 전원 차단이 가능하게 해 시스템의 안전성과 신뢰성을 확보하였다.

1.2) 비상 정지 장치 구성

본 시스템에서는 비상 상황에서 배터리로부터의 전원을 즉시 차단할 수 있도록 DC 전자접촉기(magnetic contactor)를 전원 관리 장치로 채택하였다. 통상 소형 시스템에서는 DC 릴레이를 사용하는 경우가 많지만, 본 장치는 약 DC 14.6V에서 최대 60A 수준의 비교적 큰 전류를 다루기 때문에, 접점 내구성과 아크 억제 능력 측면에서 전자접촉기가 더 적합하다고 판단하였다.

또한 긴급 정지 후 사용자의 명시적인 조작 없이는 회로가 재투입되지 않게 하도록 자기 유지 방식을 변형하여 적용하였다. 사용된 전자접촉기의 코일 정격이 24V이므로, 주전원 14.6V를 바로 사용할 수 없어 승압 형 DC-DC 컨버터를 두어 코일 구동 전압을 확보하는 방식으로 설계하였다.

배터리가 연결되면 시스템은 즉시 동작하지 않고, 전원 버튼을 눌러 초기 구동을 진행해야 ESC와 LED에 전원이 공급된다. 이때 정지 버튼과 24V 무선 릴레이는 NC(Normally Closed) 상태에서 대기하며, 두 장치 중 어느 하나라도 신호를 보내거나 버튼이 동작하면 자기유지회로가 차단되어 전자접촉기 코일 전원 공급이 중단된다. 이 구조를 통해 비정상 상황에서 전원이 다시 자동으로 연결되는 문제를 방지하고, 신뢰도 높은 비상 차단 기능을 구현하였다.

2) 회로 장비 및 구성

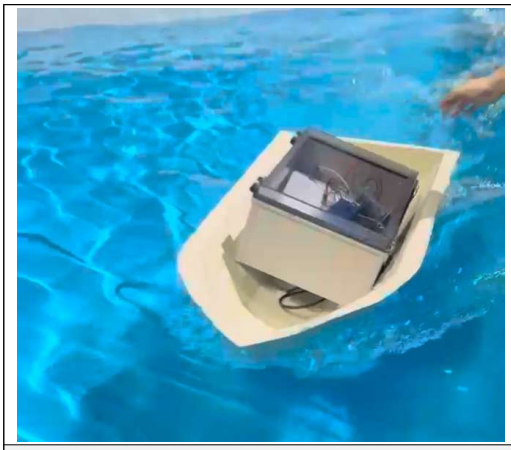
	T200 Thruster
	<BlueRobotics Basic 30A ESC v3> motor제어를 위한 driver
	비상 정지 버튼
	<LS electric MD-30a DC 24V 전자 접촉기> 보트 전원 차단을 위한 전자 접촉기

	<Flysky FS-i6> 원격 조종을 위한 컨트롤러
	<네오픽셀 WS2813 RGB LED 스트립> 보트의 현재 상태를 표시하기 위한 LED
	<VEGA 베가 그래핀 4셀 14.8V 3300mAh 70C>
	<Arduino Mega2560> 모터, 표시등, 수신기 제어 모듈

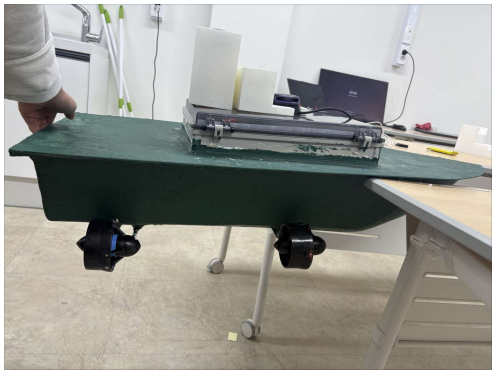
	ec5 커넥트 연결

	품목	수량	가격	합계
1	T-200 스러스터	4	335,317	1,341,268
2	배터리	2	77,600	154,800
3	포리 퍼티	2	10,500	21,000
4	페인트	2	55,900	111,800
5	컨트롤박스	1	48,160	48,160
6	비산정지스위치	2	6,225	12,450
7	포리코트(수지)	2	24,480	48,960
8	건전지 AA	4	465	1,860
9	PLA+ 필라멘트	1	100,000	100,000
10	실리콘	4	14,725	58,900
11	GPS	1	491,200	491,200
12	안테나	1	119,700	119,700
13	RPrider	1	800,000	800,000
14	IMU	1	198,000	198,000

15	아두이노	1	61,620	61,620
16	ESC	4	53,124	212,496
17	에폭시	4	35,000	140,000
18	조종기	1	129,000	129,000
19	유리섬유	1	100,000	100,000
20	방수제	1	12,000	12,000
총 구매 금액			4,163,214(원)	



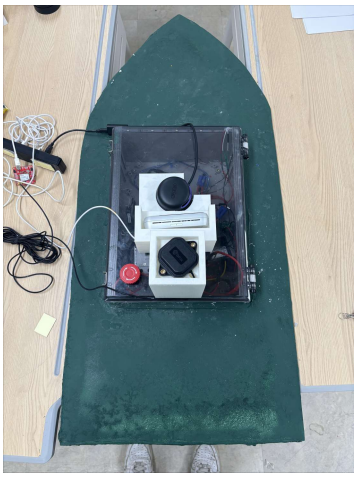
전체적인 설계 모습



측면도



정면도



평면도

그림 7. 최종 선체 구현